Atlas · Instructivo de uso

Asistente operativo con agentes de IA y RAG para Ferroandina S.A. (empresa ficticia)



Versión 1.1 · 2026-10-05

Qué es Atlas

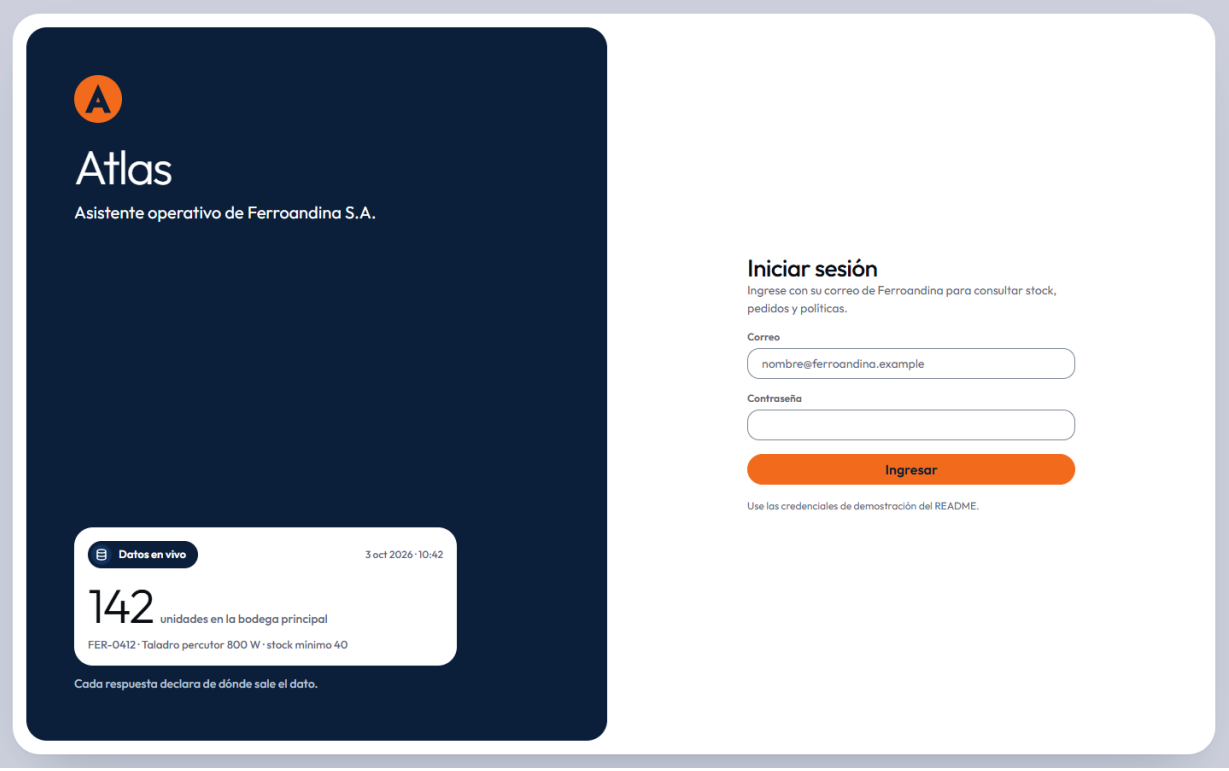
Un asistente que responde en segundos las consultas operativas de colaboradores y clientes, por la web y por Telegram.

- Los datos vivos (stock, pedidos, reportes) salen del ERP.
- Las políticas salen de la base de conocimiento, con la cita exacta.
- Si no tiene evidencia, lo dice y ofrece derivar a una persona.
- Cada respuesta queda registrada y es auditable en el panel.

Las cinco rutas de respuesta

DATA	Datos en vivo del ERP
RAG	Políticas con citas
MIXED	Dato + política
DIRECT	Saludos y ayuda
ABSTAIN	Sin evidencia: deriva

Iniciar sesión y roles



Ingrese con su correo y contraseña. Usuarios de demostración (contraseña DEMO_PASSWORD):

Administrador admin@ferroandina.example

Todo, más el panel de administración

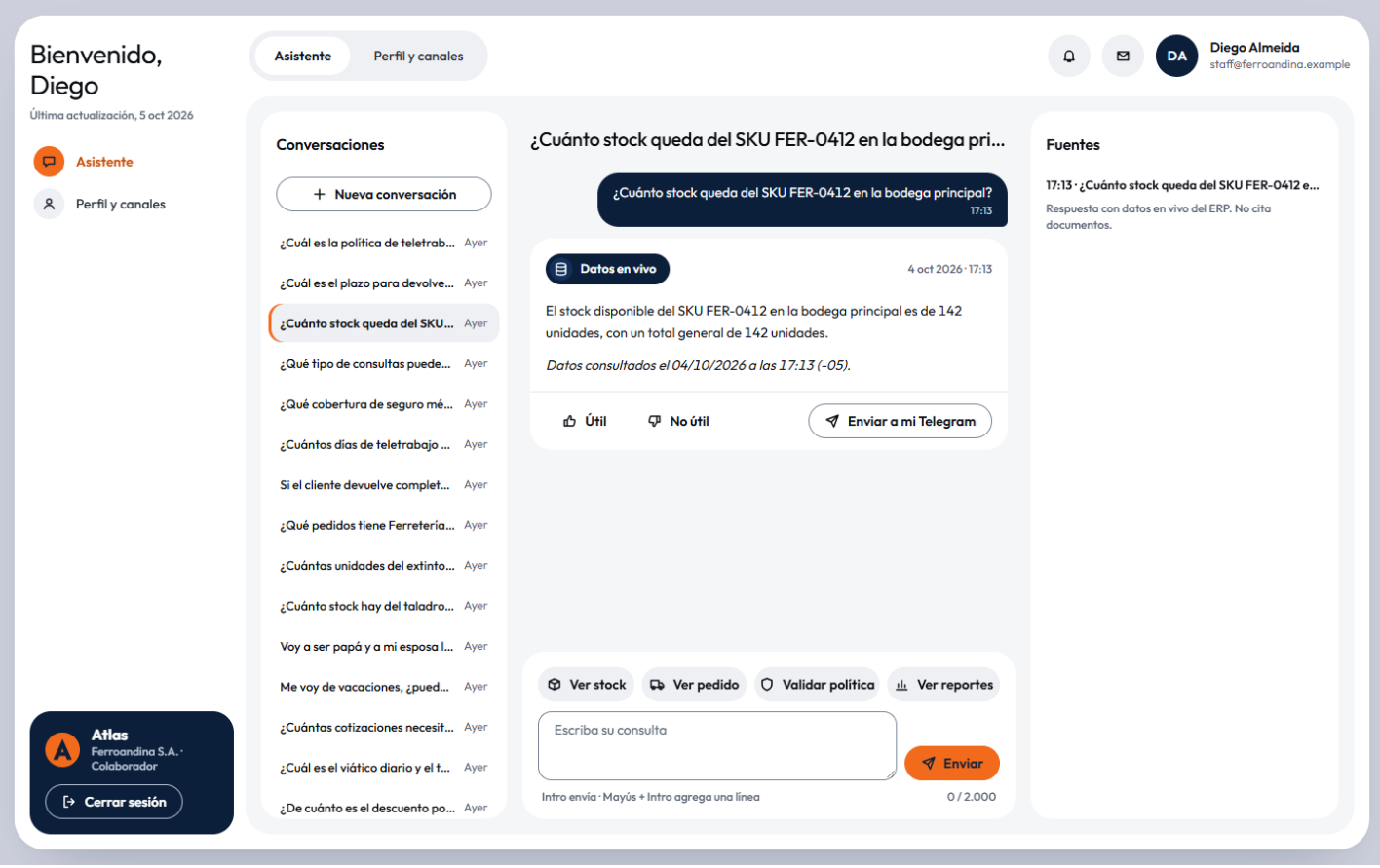
Colaborador staff@ferroandina.example

Stock, todos los pedidos, reportes y políticas internas

Cliente cliente@ y cliente2@ferroandina.example

Stock, solo sus pedidos y políticas públicas

Hacer consultas en el asistente



Escriba en lenguaje natural o use los atajos Stock, Pedido, Política y Reportes.

Stock

«¿Cuánto stock queda del SKU FER-0412 en la bodega principal?»

Pedidos

«¿En qué estado está mi pedido PED-1032?»

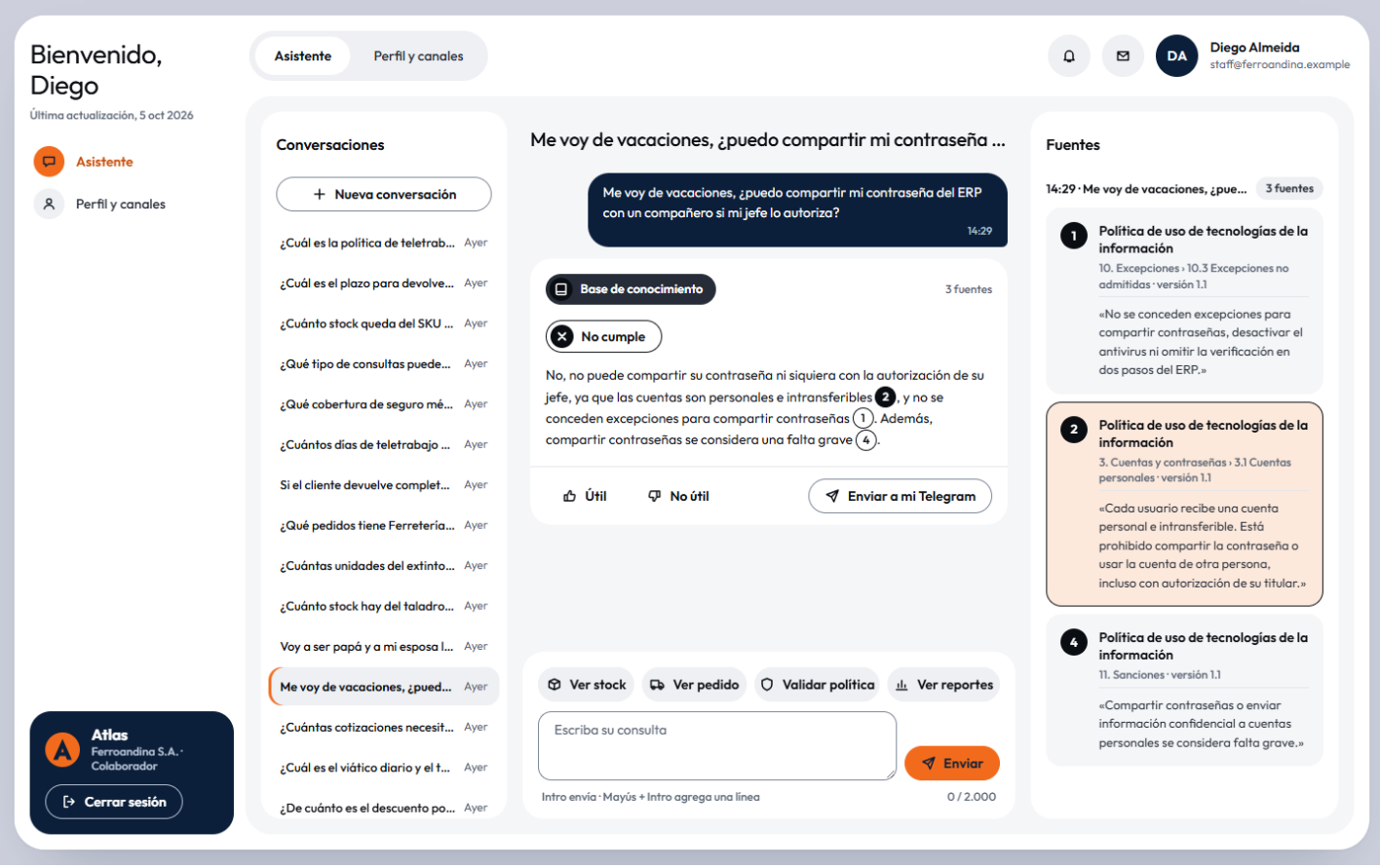
Políticas

«¿Cuál es el plazo para devolver un producto con defecto?»

Reportes

«Resume las ventas de la última semana (colaboradores)»

Leer el distintivo de origen y las citas



Datos en vivo

Cifra leída del ERP, con fecha y hora de la consulta

Base de conocimiento

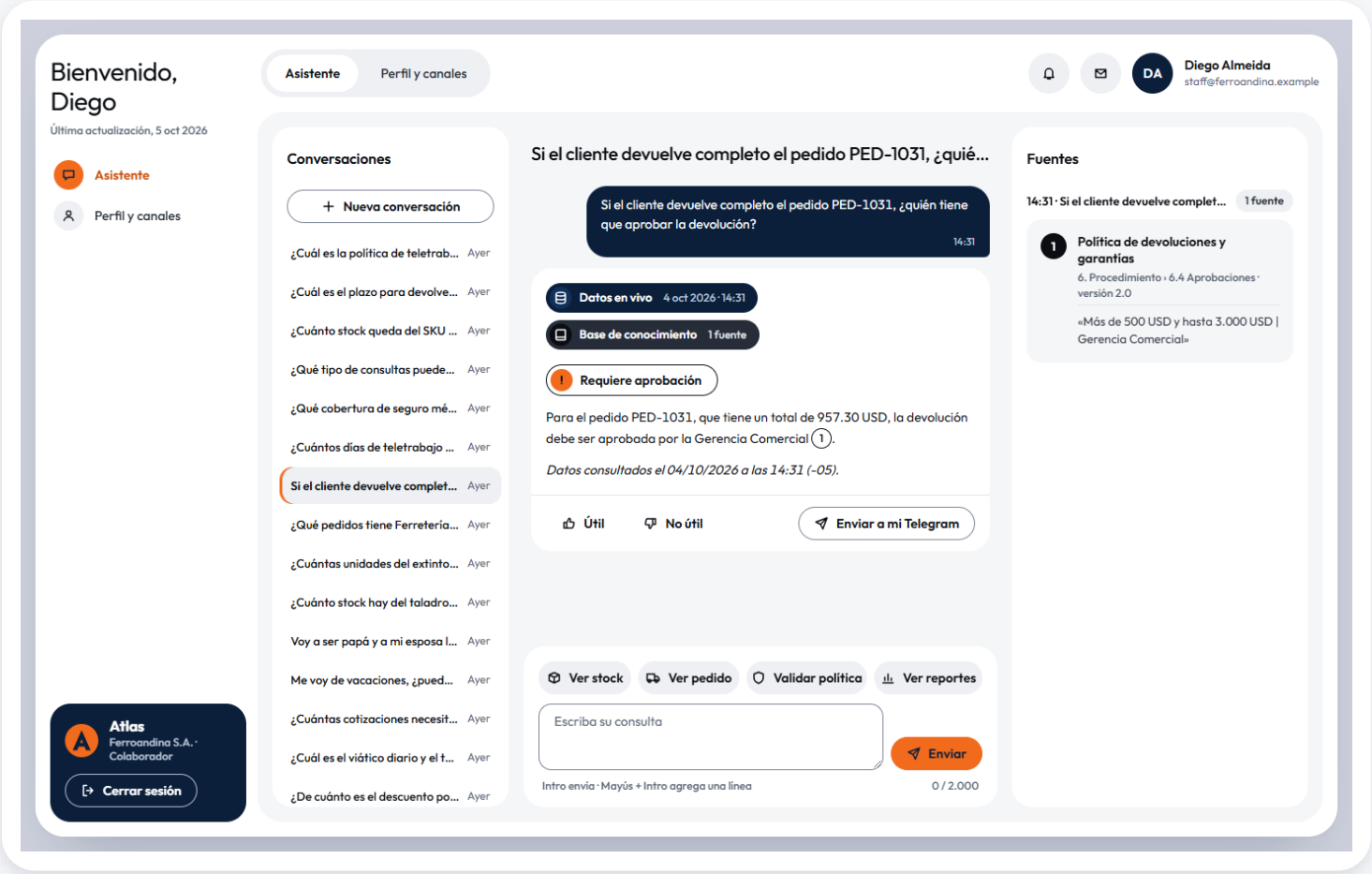
Viene de una política; cada número ① lleva a su cita

Sin evidencia suficiente

Atlas no encontró respaldo y no inventa

Pase el cursor por un número de cita: el panel Fuentes resalta el documento, la sección, la versión y el texto exacto.

Consulta mixta y veredicto



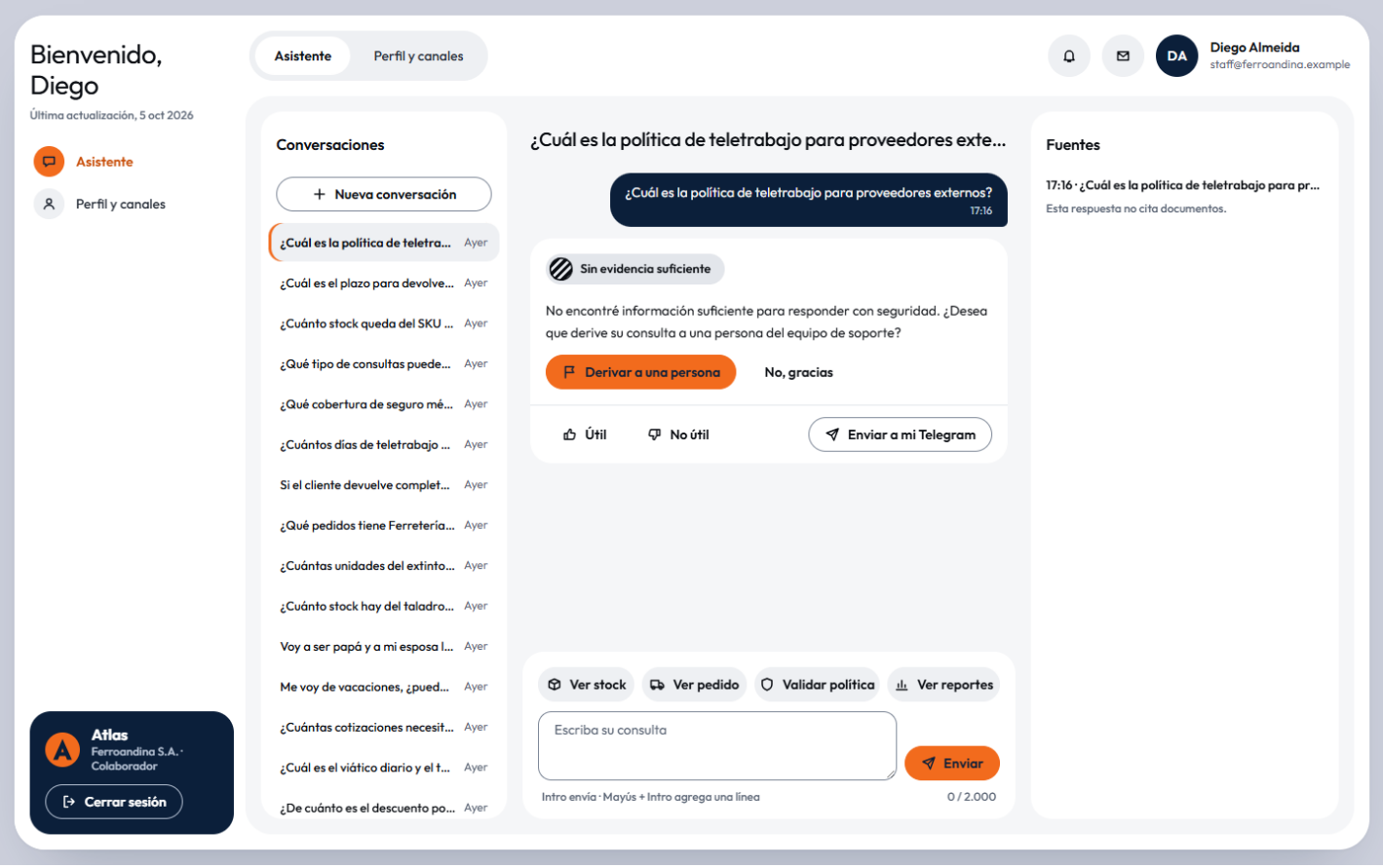
Cuando la pregunta combina un dato vivo con una política, Atlas consulta ambas fuentes y muestra los dos distintivos.

Las validaciones llevan un veredicto:

- **Cumple**
- **No cumple**
- **Requiere aprobación**
- **Información insuficiente**

«Información insuficiente» significa que la política existe, pero faltan datos del caso.

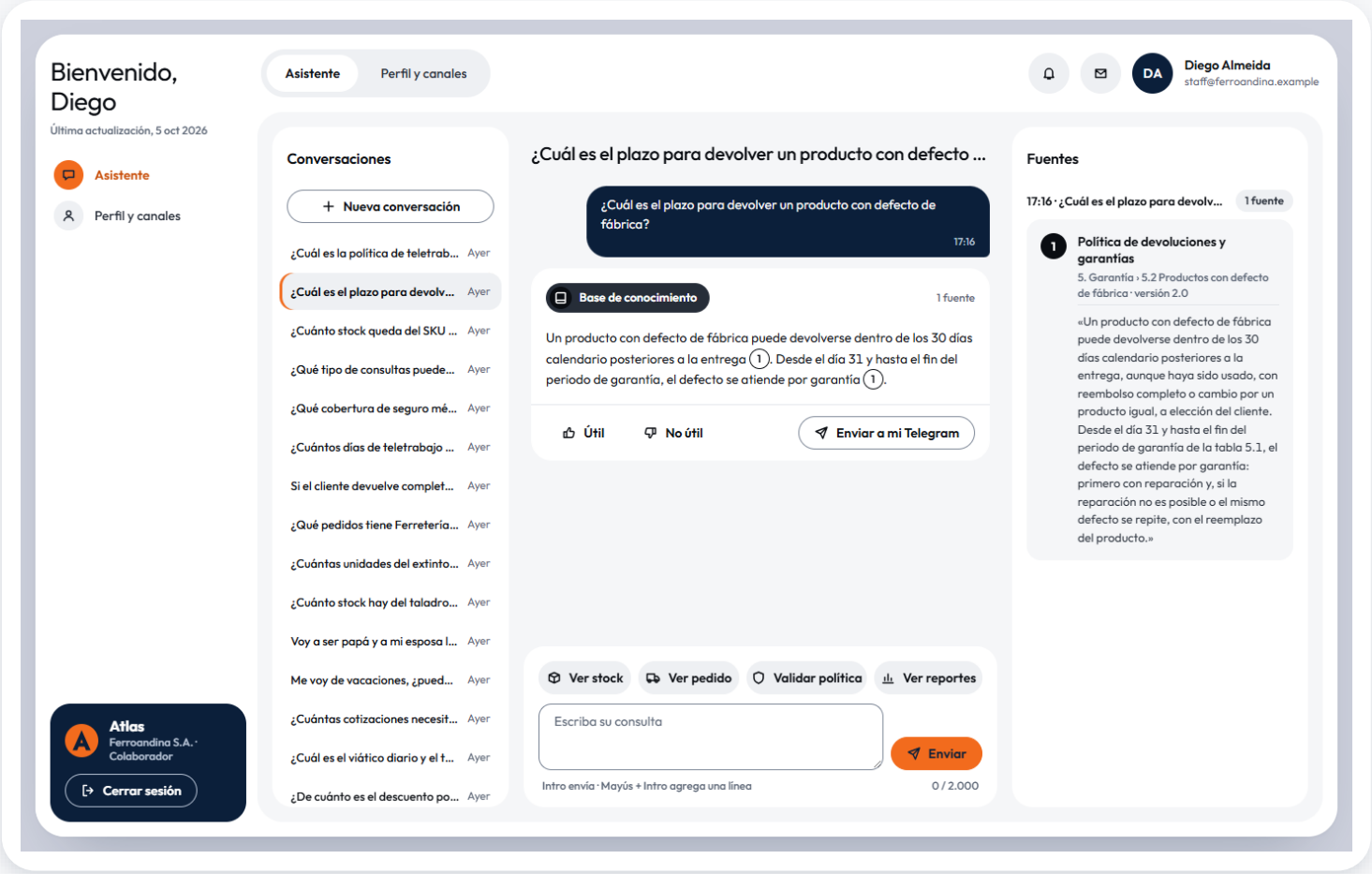
Cuando Atlas se abstiene



Si no hay evidencia suficiente en el ERP ni en las políticas, Atlas lo declara en lugar de inventar.

1. Lea el mensaje «Sin evidencia suficiente».
2. Pulse «Derivar a una persona» para crear un caso.
3. El caso aparece en Panel → Escalamientos, enlazado a su consulta.
4. Si no lo necesita, pulse «No, gracias».

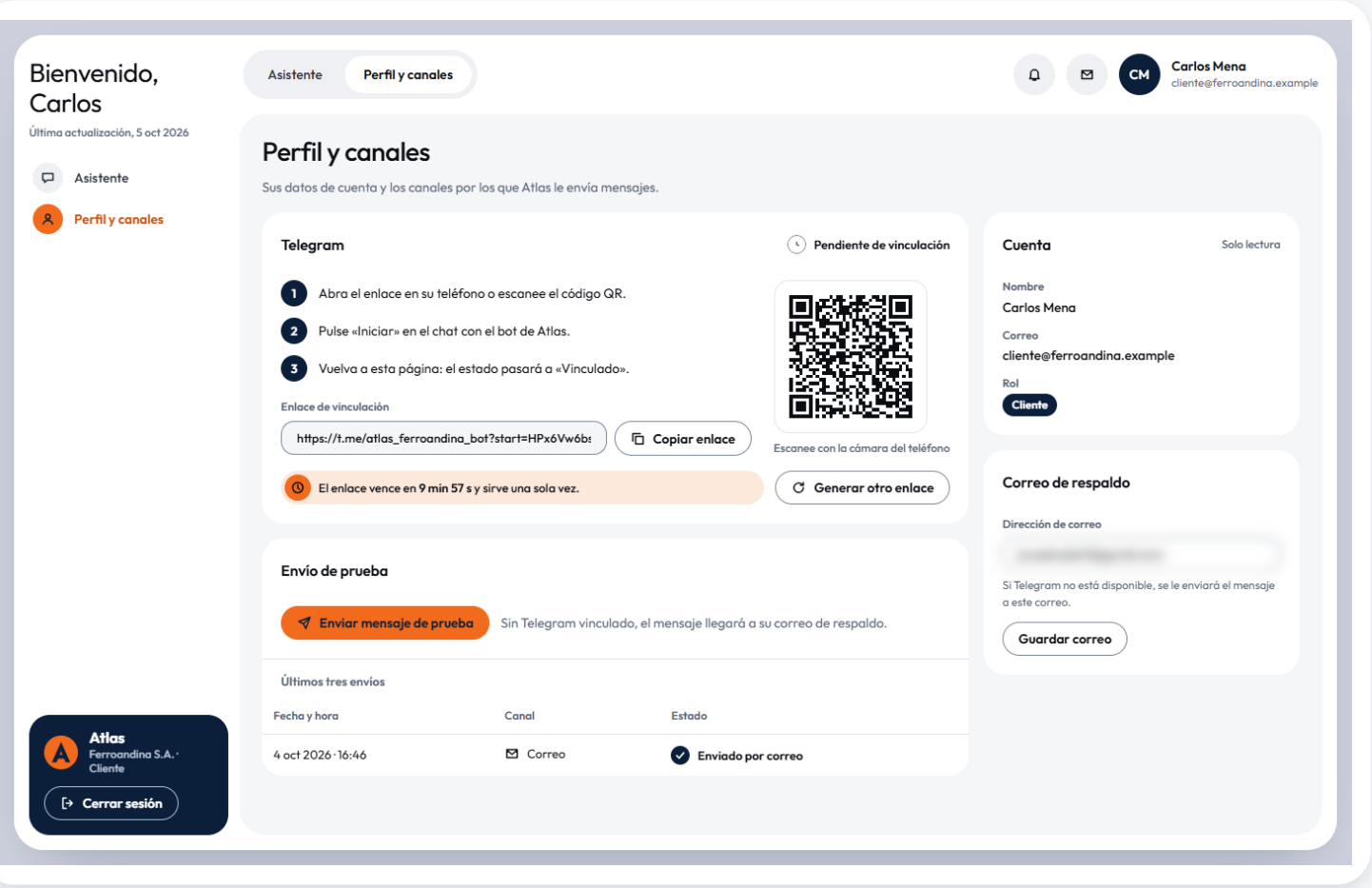
Enviar una respuesta a Telegram



1. Debajo de cualquier respuesta, pulse «Enviar a mi Telegram».
2. Si su Telegram está vinculado, el mensaje llega al chat del bot.
3. Si no está vinculado o falla, llega a su correo de respaldo (EmailJS).
4. También puede pedírselo al asistente: «envíame esto a Telegram».

El mensaje empieza con «Su consulta: …» y su pregunta completa. Cada envío queda en Panel → Notificaciones.

Vincular Telegram



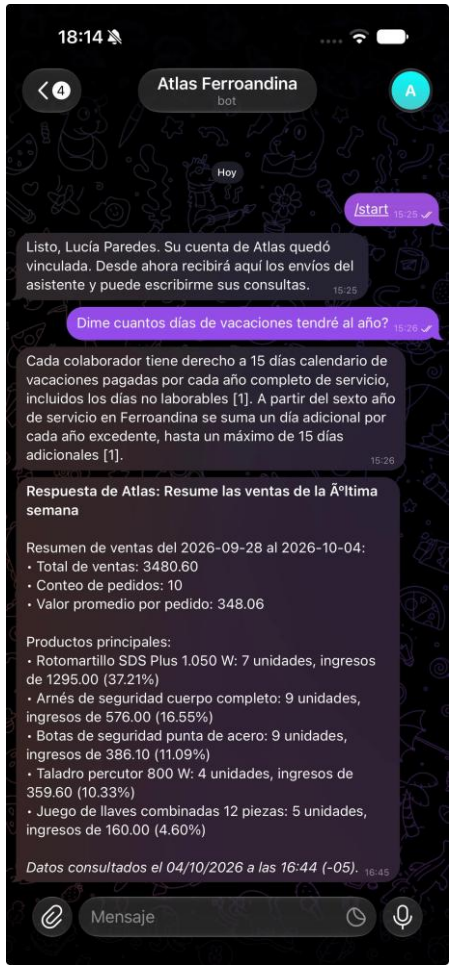
1. Abra Perfil y canales y pulse «Vincular Telegram».
2. Escanee el QR con el teléfono (o copie el enlace).
3. En Telegram, pulse «Iniciar» en el chat del bot de Atlas.
4. Vuelva a la página: el estado pasa a «Vinculado».

El enlace vence en 10 minutos y sirve una sola vez. «Generar otro enlace» emite uno nuevo.

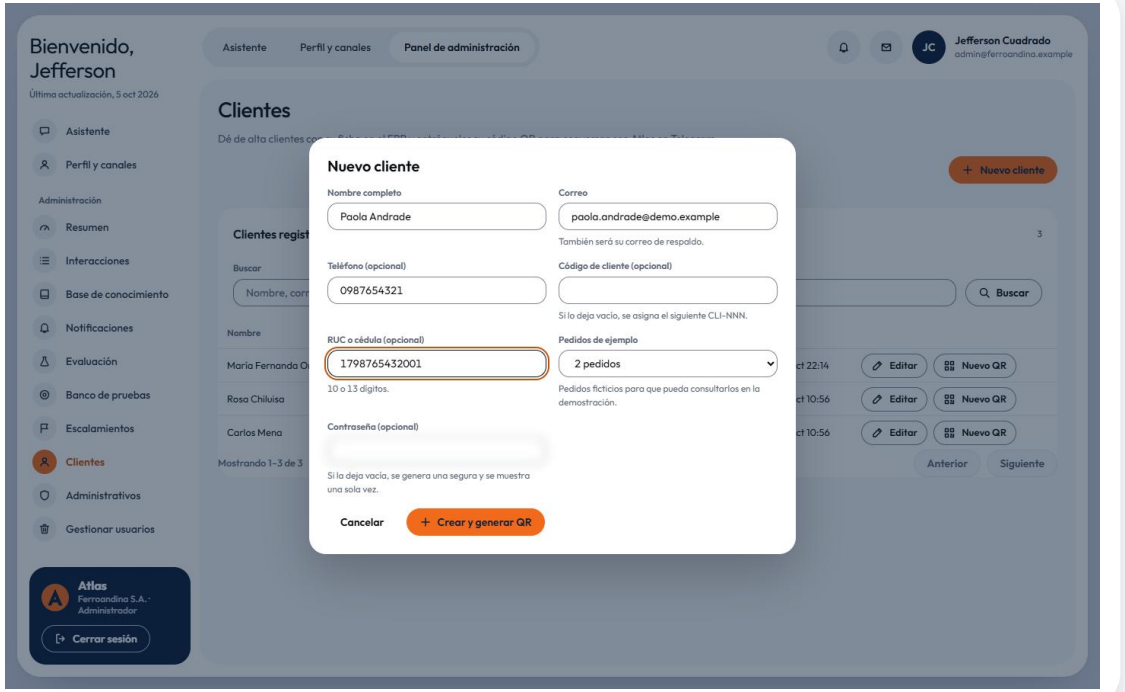
Conversar con el bot en Telegram

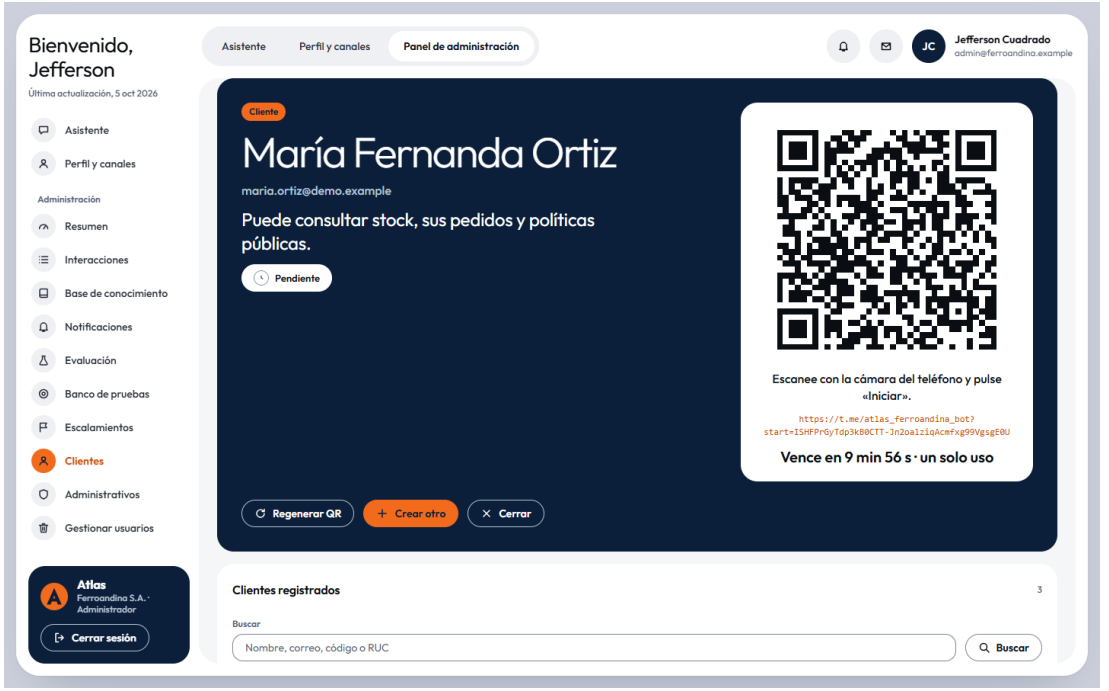
Cómo funciona

1. La persona escribe al bot desde su teléfono.
2. El servicio telegram_polling recibe el mensaje.
3. Atlas responde con el mismo agente y los permisos de su rol.
4. Si escribe más de un mensaje a la vez, se procesan en orden.
5. Con la cuota gratuita, pida al público que escriba por turnos.



Alta de clientes con QR para la demo en vivo

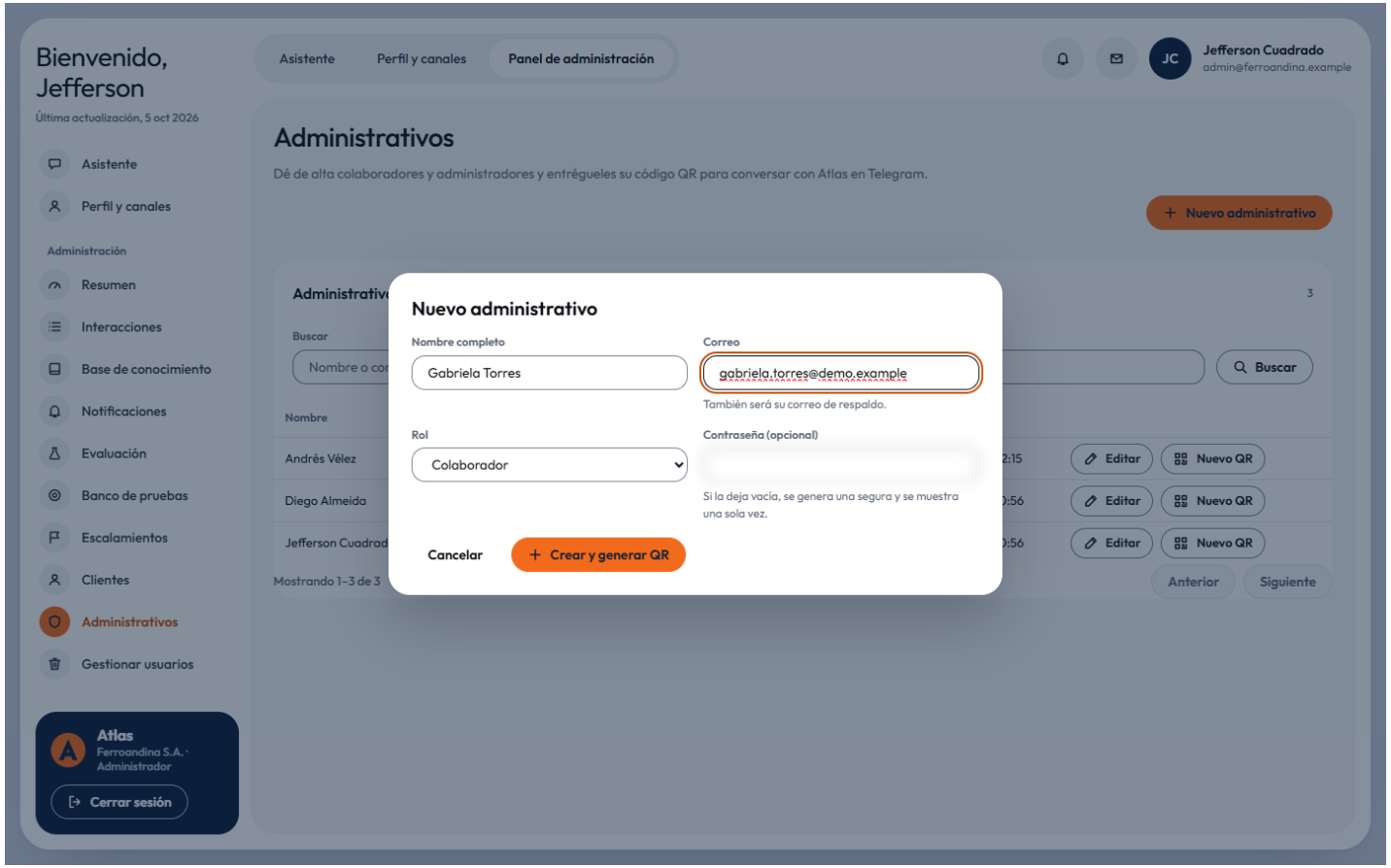




1. Panel → Clientes → «Nuevo cliente»: en la ventana, nombre, correo y, si quiere, teléfono, código, RUC y de 0 a 3 pedidos de ejemplo.

2. Pulse «Crear y generar QR»: la ventana se cierra y aparece la tarjeta con QR y permisos. «Crear otro» abre el formulario de nuevo; «Cerrar» oculta la tarjeta.

Alta de administrativos y demo en vivo



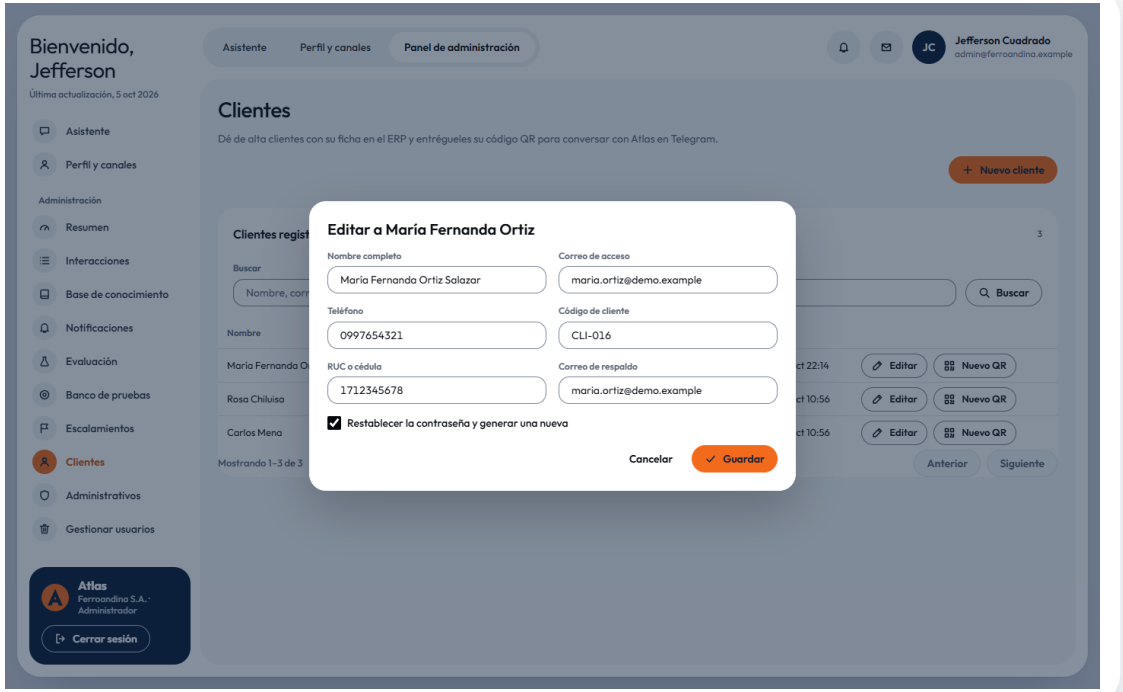
1. Panel → Administrativos → «Nuevo administrativo»: nombre, correo y rol en la ventana.

2. Proyecte la tarjeta; la persona escanea el QR y pulsa «Iniciar».

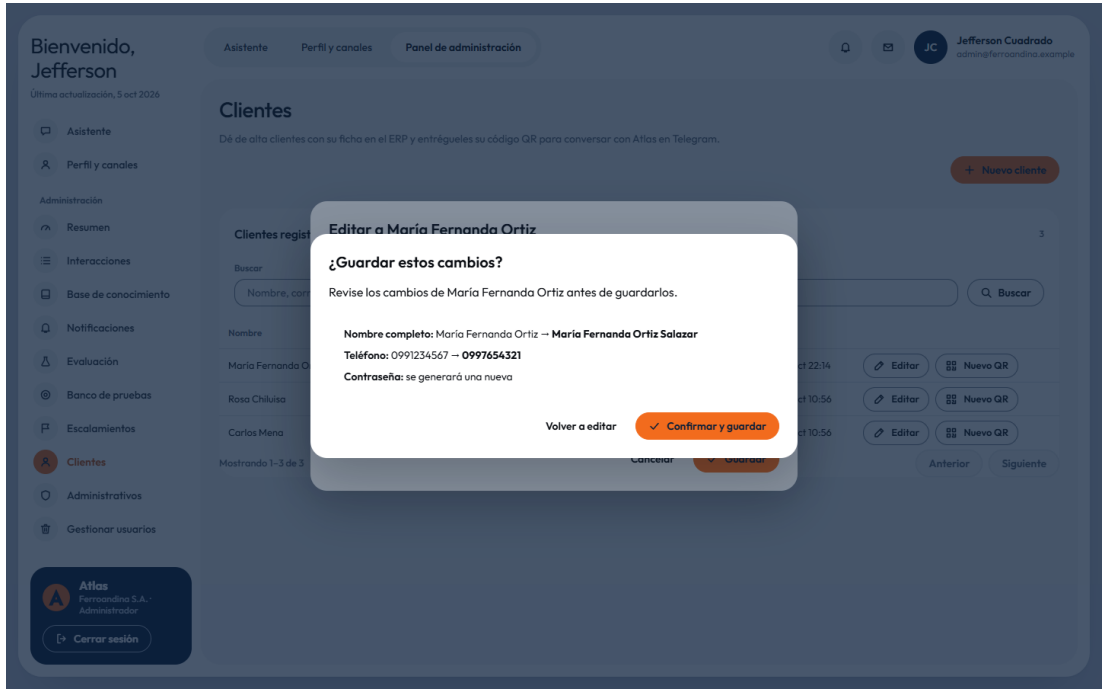
3. La tarjeta pasa sola a «Vinculado» (consulta cada 3 s).

4. «Regenerar QR» invalida el anterior; «Nuevo QR» en la lista sirve para alguien creado antes.

Editar clientes y administrativos

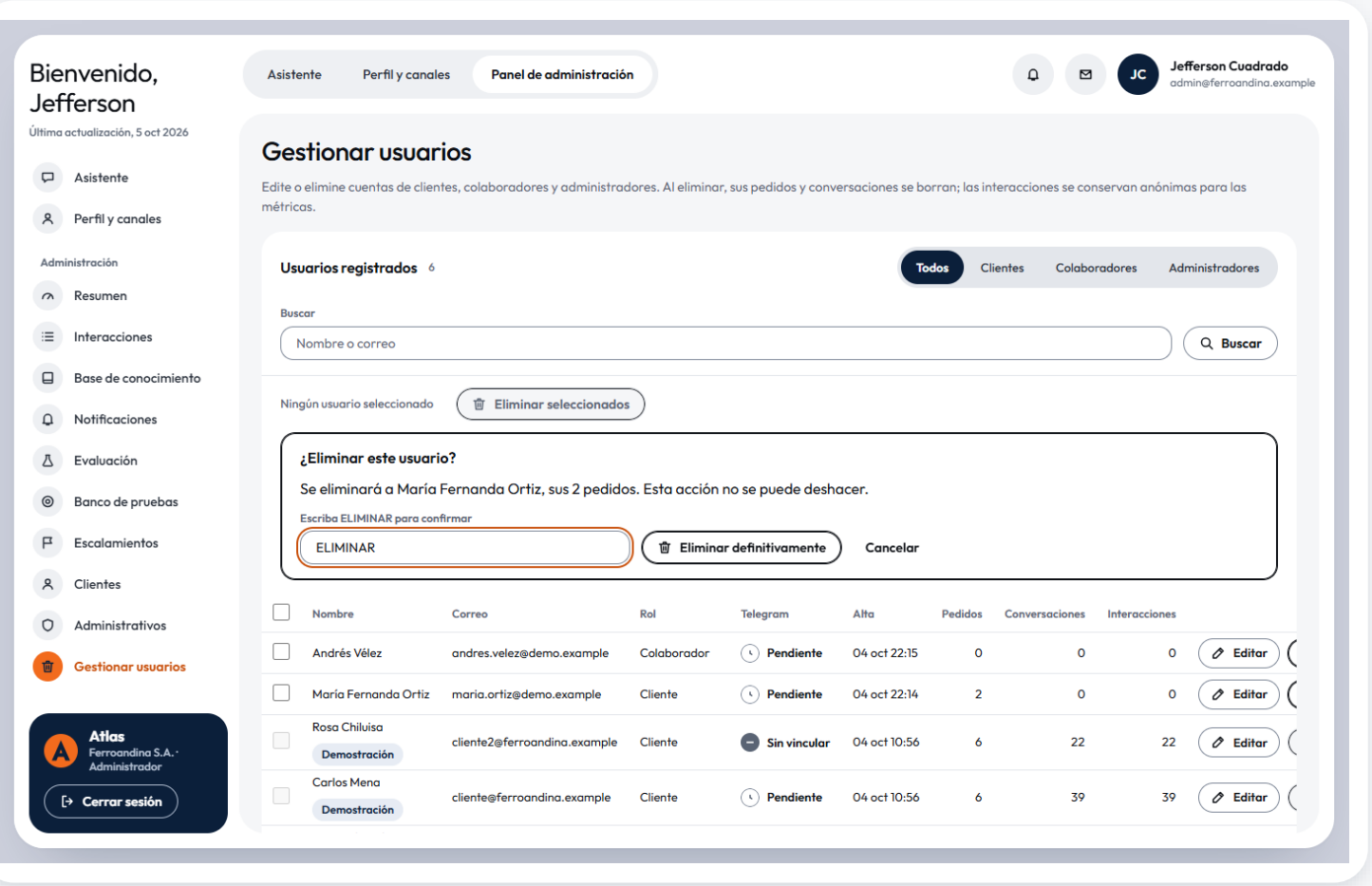


«Editar» en la fila abre la ventana con los datos. Restablecer la contraseña es opcional.



«Guardar» muestra «¿Guardar estos cambios?» con cada campo antes → después. Solo «Confirmar y guardar» envía los cambios.

Eliminar usuarios



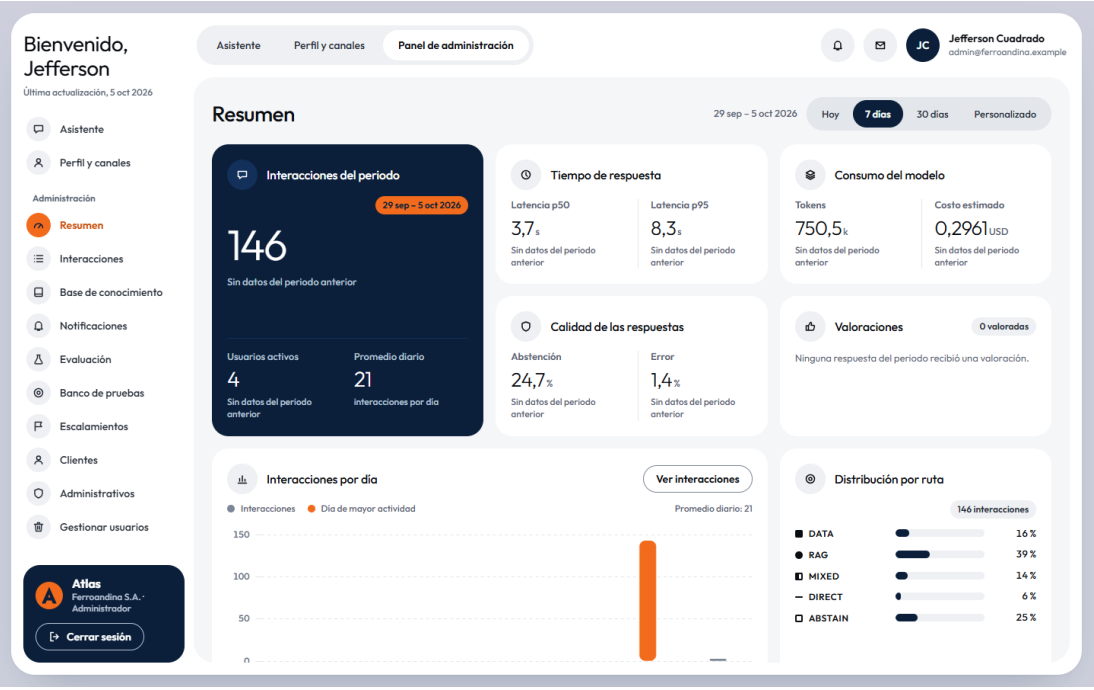
1. Panel → Gestionar usuarios: busque o filtre por rol.

2. Pulse «Eliminar» en la fila, o marque varias y «Eliminar seleccionados».

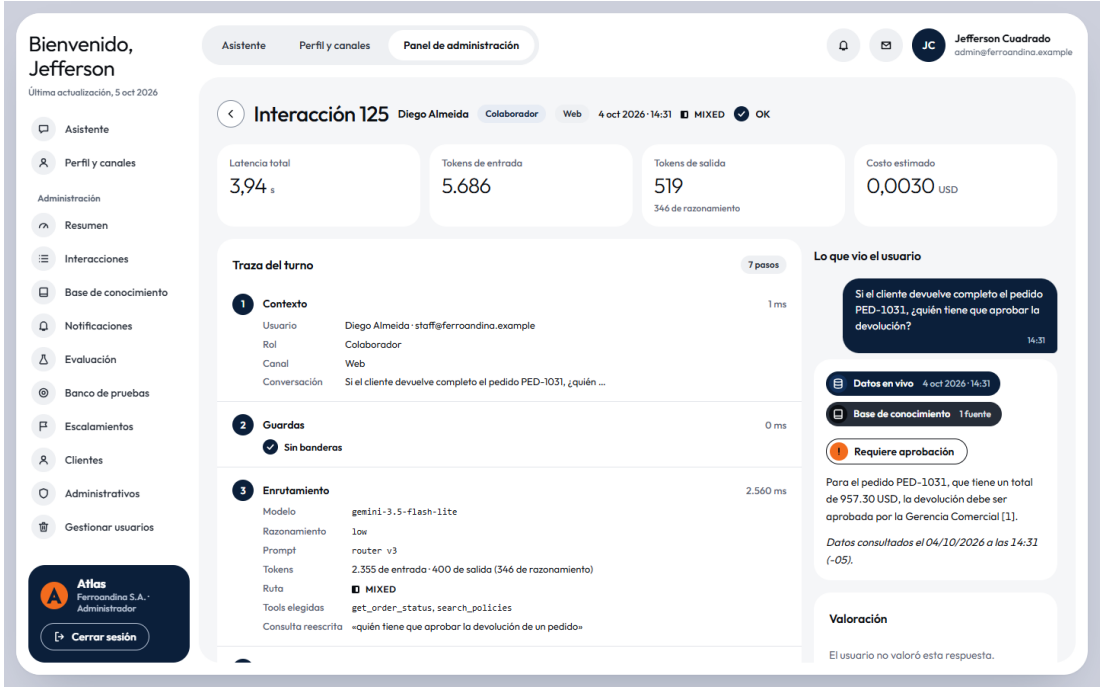
3. Escriba ELIMINAR y pulse «Eliminar definitivamente».

4. Los usuarios de demostración, su propia cuenta y el último administrador están protegidos.

Panel: resumen, interacciones y traza

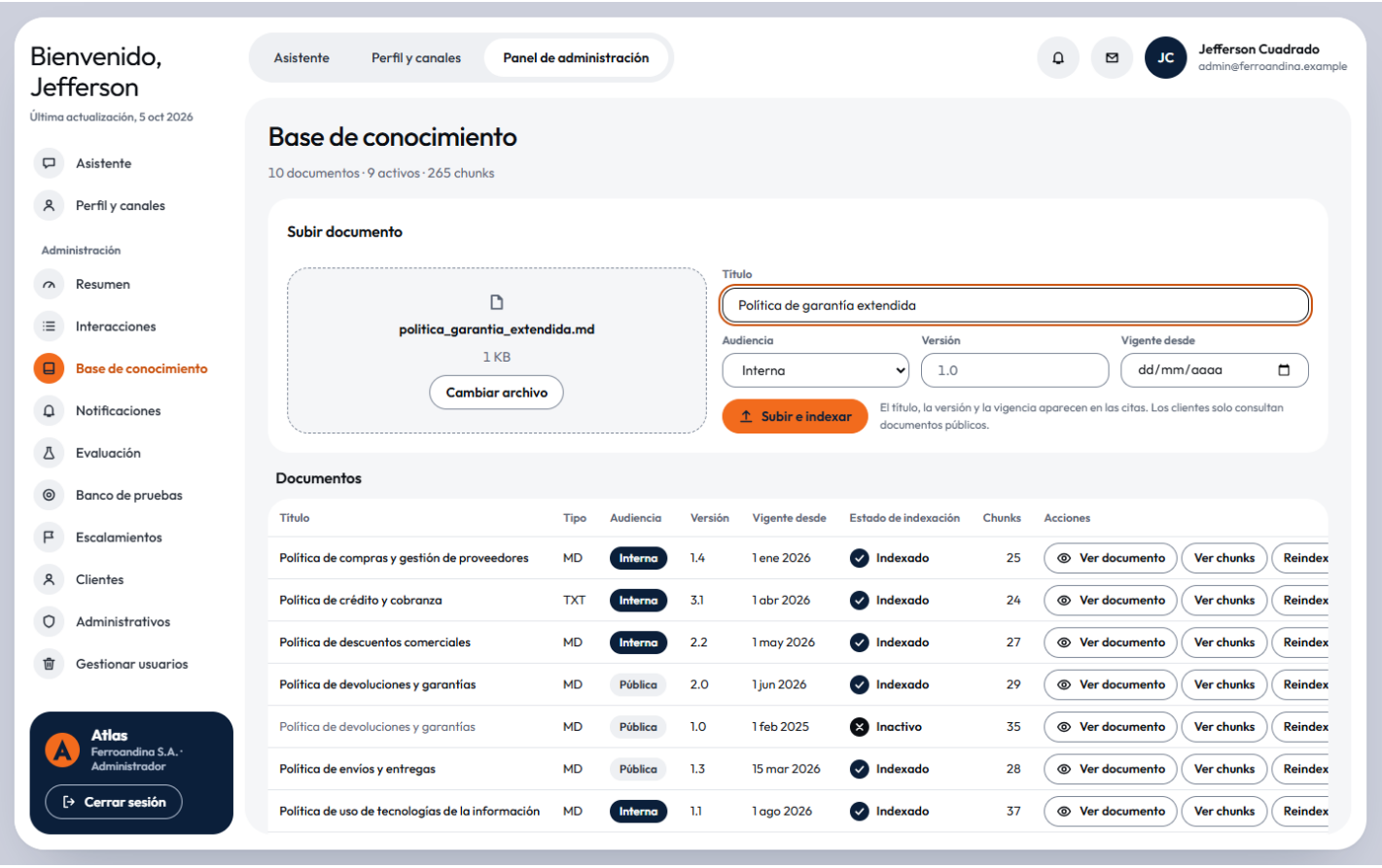


Resumen: volumen, latencia, costo, abstención y rutas del periodo.



Interacciones → detalle: cada paso del turno (modelo, prompt, tools, fragmentos, verificación) y lo que vio el usuario.

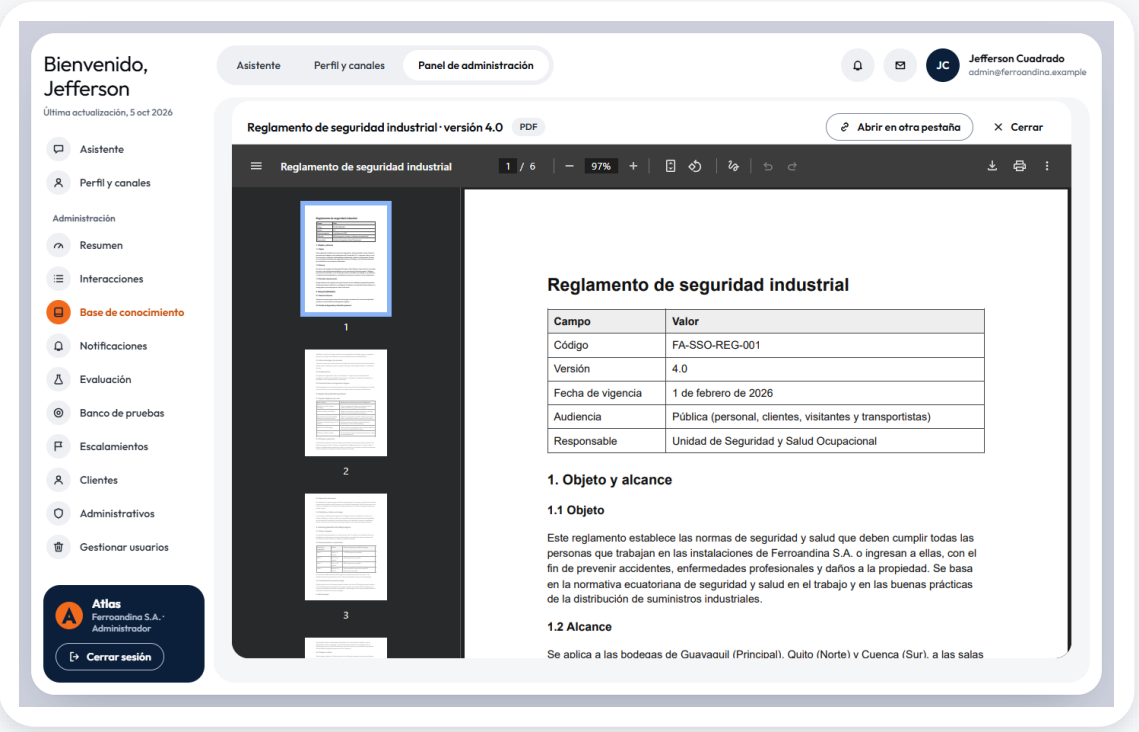
Base de conocimiento: subir y gestionar documentos



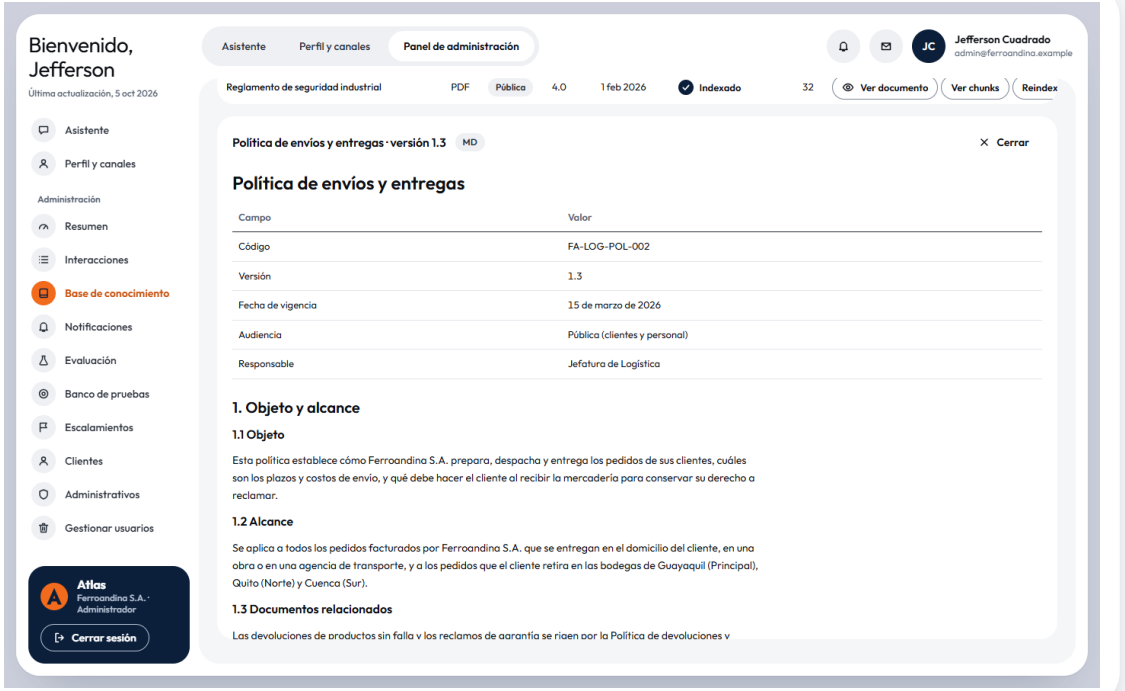
1. Arrastre o seleccione un PDF, MD o TXT (máx. 10 MB).
2. Indique título, audiencia (Interna o Pública), versión y vigencia.
3. Pulse «Subir e indexar»: se fragmenta y se calculan los embeddings.
4. Use «Ver documento», «Ver chunks», «Reindexar» y «Desactivar» o «Activar».

Los clientes solo consultan documentos públicos. Un documento inactivo deja de citarse.

Ver el documento completo

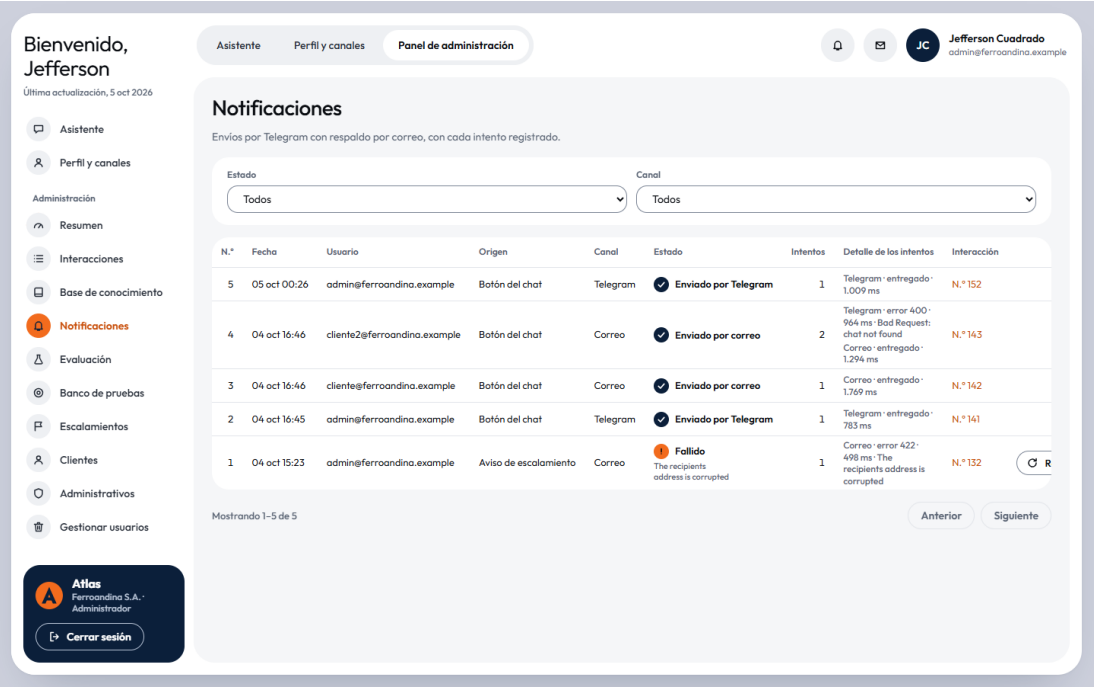


PDF: «Ver documento» lo abre con el visor del navegador (páginas, zoom, búsqueda).

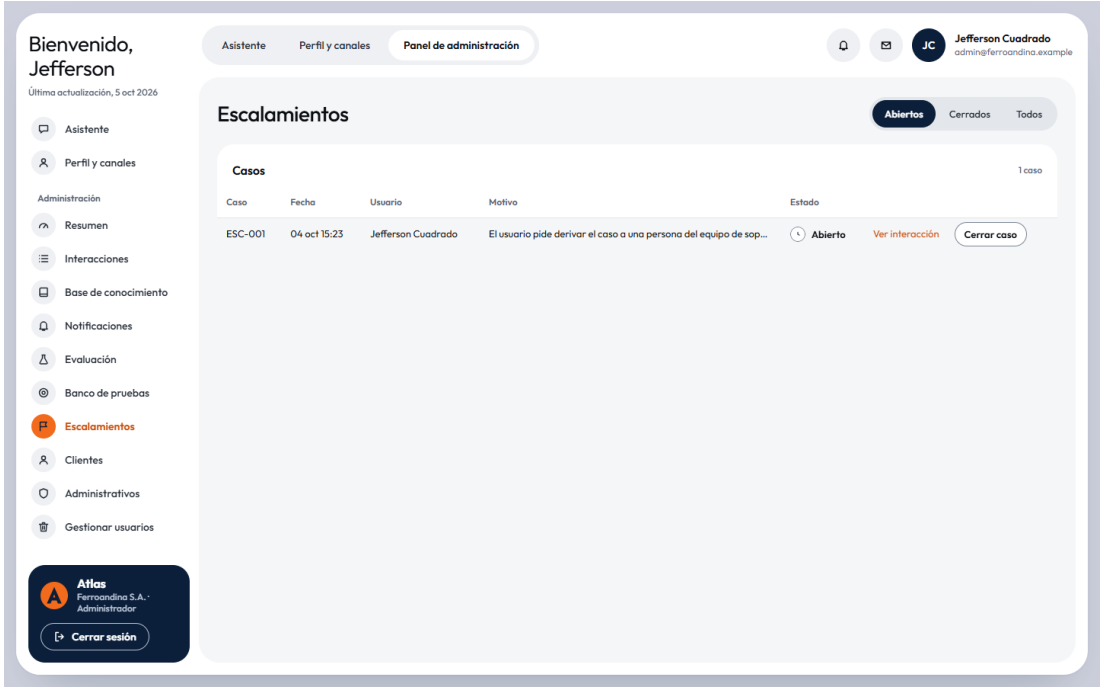


Markdown con formato y TXT como texto. «Abrir en otra pestaña» lleva al archivo; «Cerrar» oculta el visor.

Notificaciones y escalamientos

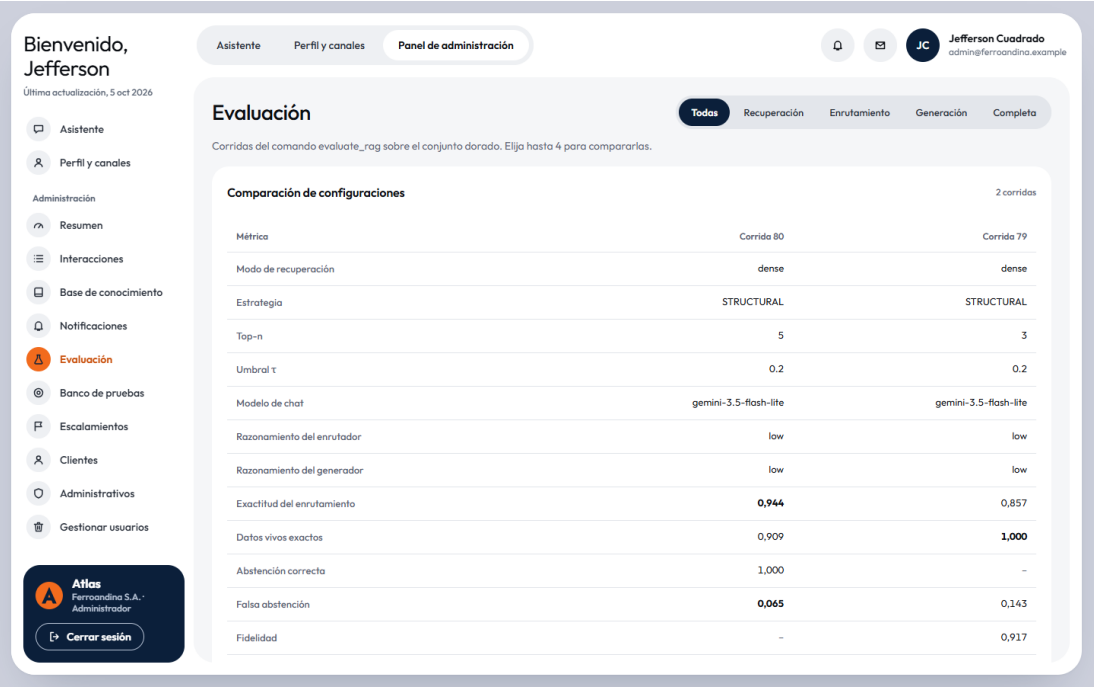


Notificaciones: cada envío con su canal final y el detalle de los intentos (Telegram, respaldo por correo, errores).

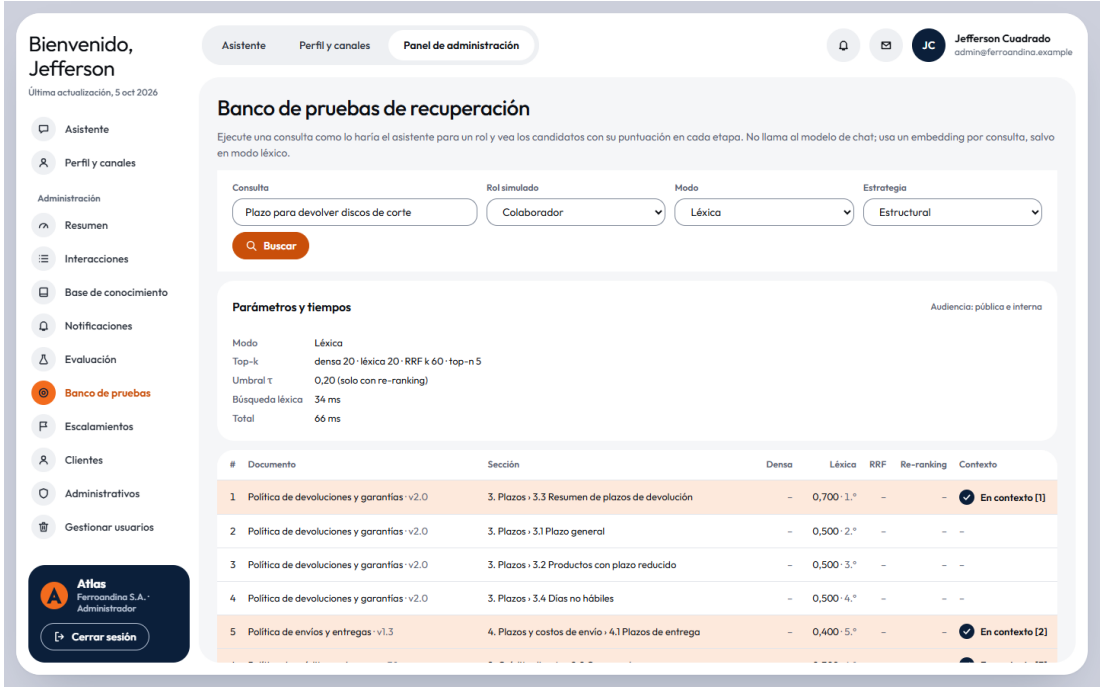


Escalamientos: casos derivados a una persona; abra la interacción de origen y ciérrelos al atenderlos.

Evaluación y banco de pruebas



Evaluación: compare hasta 4 corridas del conjunto dorado (enrutamiento, datos vivos, fidelidad, relevancia).



Banco de pruebas: busque como el asistente para un rol y modo, y vea las puntuaciones por etapa. No usa el modelo de chat.

Buenas prácticas y límites de la cuota

15
llamadas de chat por minuto

≈ 7
turnos por minuto

500
llamadas de chat al día

≈ 250
turnos al día

- Haga una pregunta por mensaje y mencione el SKU o el número de pedido cuando lo tenga.
- Revise el distintivo de origen y abra las citas antes de decidir con una política.
- En la demo con público, pida que escriban por turnos: si no, el bot responde «límite por minuto alcanzado».
- No ejecute la evaluación (evaluate_rag) el mismo día que la demostración: comparten la cuota.
- Use solo datos ficticios: en el nivel gratuito Google puede usar el contenido para mejorar sus productos.

Adaptar Atlas a otra empresa

21
tareas atómicas (T0 a T20)

18
pruebas de contrato del ERP

3
opciones de conexión al ERP

3
tareas con control humano

- Guía en docs/ADAPTACION.md, para una persona o un agente de código pequeño.
- Sin cambios: RAG, agente, panel, notificaciones y cuentas. Se reescriben ErpGateway, el corpus, el conjunto dorado y la marca.
- Conexión al ERP: vistas SQL en la misma base, base externa de solo lectura o API REST.
- El contrato (backend/erp/tests/contract/) comprueba stock, pedidos con filtro por propietario, reportes, formato y N+1.
- Una persona aprueba el mapeo de datos, la revisión de seguridad y el conjunto dorado.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no me muestra un pedido?

Los clientes solo ven sus propios pedidos. Un pedido ajeno se trata igual que uno inexistente.

¿Por qué respondió «sin evidencia»?

No encontró una política aplicable. Derive a una persona o reformule con más detalle.

Dice «límite por minuto alcanzado»

Se agotó la cuota gratuita de Gemini del minuto. Espere unos segundos y repita.

No me llegó el mensaje de Telegram

Revise Perfil y canales: si no está vinculado, el envío va a su correo de respaldo.

El QR ya no funciona

Vence en 10 minutos y sirve una vez. Pulse «Regenerar QR» o «Generar otro enlace».

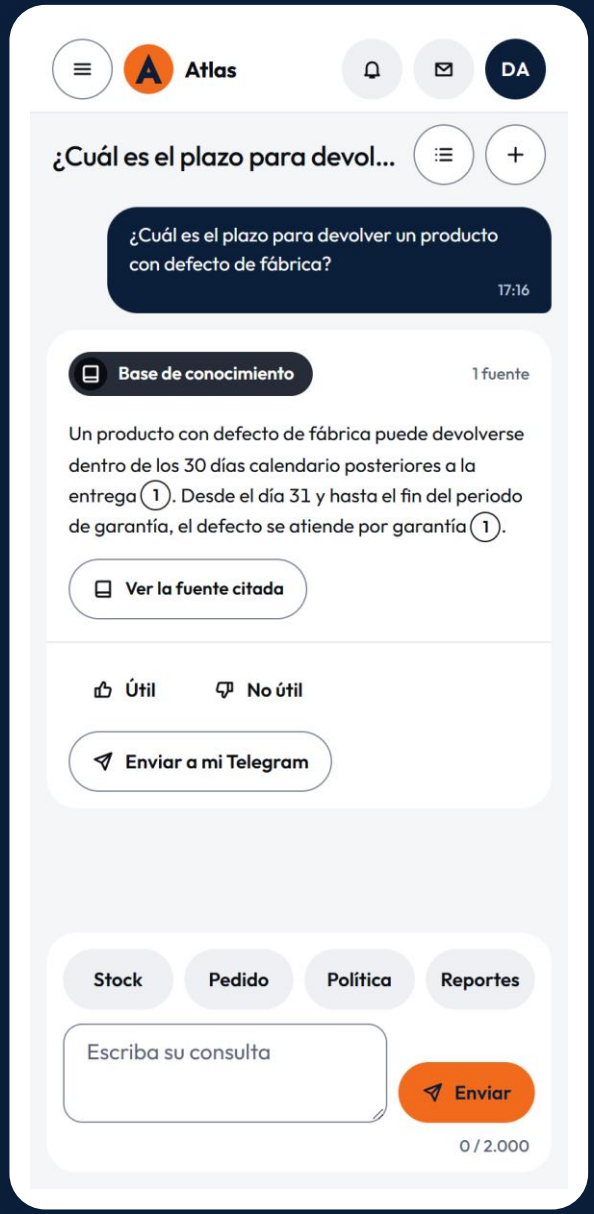
¿Cómo agrego una política?

Panel → Base de conocimiento → Subir e indexar. Queda disponible al terminar la indexación.

Gracias

Atlas responde con datos vivos, cita sus fuentes y se abstiene cuando no sabe.

Más detalle en el Informe técnico (docs/entregables/Informe_Tecnico_Atlas.docx).



También en el teléfono